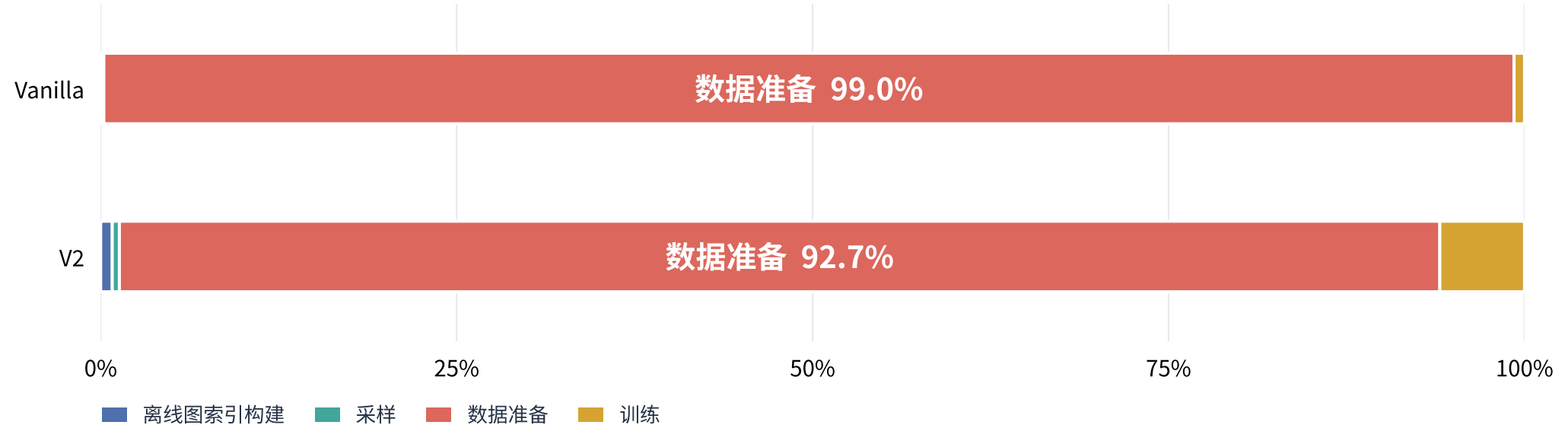
训练阶段时间结构：Vanilla 与 V2

Arxiv · paper-citation · 2 epoch × 512 batch · 同一采样计划



数据准备累计工作时间：22,765 秒 → 2,744 秒（下降 87.9%）

注：V2 组装时间为 4 个进程之和，阶段可重叠；离线索引为共同冷启动成本，V2 实测运行复用该索引。